

B (贪心 + 枚举 + DP)

- 题意：有 N 个敌人，每个敌人有生命值 a_i 和防御值 b_i 。你可以进行攻击操作：选择 $[1, k]$ 中的一个整数 x ，对所有敌人造成 x 点伤害，操作代价为 c_x 。伤害会产生以下效果： $\forall i \in [1, N]$ ，若 $b_i > 0$ ，则令 $b_i = b_i - x$ ，否则令 $a_i = a_i - x$ 。当 $a_i \leq 0$ 时，认为第 i 个敌人被击杀。请你求出击杀所有敌人的最小总代价，以及产生最小总代价的方案数。方案数对998244353取模。
- 范围： $N \in [1, 5 \times 10^5]$ ， $M \in [1, 10^4]$ ， $a_i, b_i \in [1, M]$ ， $k \in [1, 100]$ ， $c_i \in [1, 10^9]$
- 关键思考：
 - 本题为决策类题目，常用思考方式为：暴力 $\rightarrow$ 贪心||DP||网络流，常用优化手段为：二分、前缀和、双指针、数据结构
 - 本题为计数类题目，常用思考方式为：暴力 $\rightarrow$ DP||组合数学，常用优化手段为：前缀和、双指针、数学
 - 首先思考暴力做法，枚举所有操作序列，验证合法性，从而求出所有最小代价的方案。但我们发现，操作序列是无限的，需要探索一些性质来缩减解空间。
 - 我们按照操作序列造成的**总伤害** S 来划分所有可能的操作序列：
 - 容易发现， $S \geq \max\{a_i + b_i\}$ 是一个序列合法的必要条件。
 - 感性理解一下：当 S 大到一定程度的时候，一定能无视**破盾**挡住的那一下伤害，击杀掉所有敌人。思考以下问题：防御值 b_i 最多能挡住多少伤害？
 - 显然，极限情况是 b_i 变成1的时候，挡住了一次伤害为 k 的攻击，因此 b_i 最多能挡住 $b_i + k - 1$ 点伤害。
 - 因此，对于第 i 个敌人，最多用 $a_i + b_i + k - 1$ 点伤害来击杀他。
 - 从而得到， $S \geq \max\{a_i + b_i\} + k - 1$ 是一个序列合法的充分条件。
 - 我们的目标是最小化操作代价，由于代价都是正数，当一个序列的某个前缀已经足够击杀掉所有敌人，就应该立即停止后续的操作，否则得到的一定是不优的。
 - 我们已经知道 $S \geq \max\{a_i + b_i\} + k - 1$ 时必然合法，因此任何 $S \geq \max\{a_i + b_i\} + 2 * k - 1$ 的序列必然不优，因为从这些序列中删掉最后一步，得到的子序列的总代价 S' 必然落在 $[S - k, S)$ 中，而 $S - k \geq \max\{a_i + b_i\} + k - 1$ ，从而证明了子序列也是合法的。
 - 经过一番讨论，我们成功的找到了 S 的范围：记 $mx = \max\{a_i + b_i\}$ ，则 $S \in [mx, mx + 2 * k - 2]$
 - 由于可行解的范围是 $O(k)$ 级别的， k 又很小，因此自然要往枚举上思考。
 - 问题就转化成：求出总伤害恰好为 S 的所有**合法**序列中的最小代价，以及产生最小代价的方案数
 - 如果不考虑合法性，问题就是一个完全背包模板题：
 - 设 $f[i] :=$ 总伤害为 i 时的最小代价， $g[i] :=$ 总伤害为 i 时产生最小代价的方案数
 - 转移方程为：
 - 枚举下一次伤害 j ，满足 $j \leq k \wedge i + j \leq S$ ：
 - 当 $f[i + j] > f[i] + c[j]$ 时：
 - $f[i + j] = f[i] + c[j]$
 - $g[i + j] = g[i]$

- 当 $f[i + j] = f[i] + c[j]$ 时:
 - $g[i + j] = g[i + j] + g[i]$
- 初始条件为:
 - $f[1 : S] = \infty, g[1 : S] = 0$
 - $f[0] = 0, g[0] = 1$
- 考虑合法性后, 在转移时就需要引入额外的限制了: 在转移之后, 必须仍然**有潜力**击杀所有的敌人
- 当我们转移到 i 时, 钦定防御值在 $[1, i]$ 的敌人可以被击杀, 向 $i + j$ 转移的时候, 我们就要想办法保证 $[i + 1, j]$ 也可以被击杀。
- 防御值在 $[i + 1, j]$ 的敌人, 会恰好因为这一次伤害为 j 的攻击而破盾, 那么剩下的 $S - (i + j)$ 点伤害就会全部打在生命值上, 因此这些敌人被击杀的**充要条件**为 $S - (i + j) \geq \max\{a_k | b_k \in [i + 1, j]\}$ 。
- 这就变成一个数据结构的问题, 我们需要维护满足 $b_k \in [i + 1, j]$ 的最大 a_k , 有没有更简单的写法呢?
- 我们发现, 防御值在 $[j + 1, S]$ 的敌人并没有破盾, 因此他们的生命值也是满的, 那么击杀他们的**必要条件**为 $S - (i + j) \geq \max\{a_k | b_k \in [j + 1, S]\}$
- 既然两种都是必要条件, 那不妨合并起来作为判定条件, $S - (i + j) \geq \max\{a_k | b_k \in [i + 1, S]\}$
- 这样我们就只需要维护后缀最大值即可
- 神奇的是, 在转移到 S 的时候, 必然是从充要条件那部分转移的, 因此得到的答案是满足充分性的。
 - 这样, 我们只需要维护后缀最大值 $need[i] := \max\{a_i | b_i \in [i + 1, mx + 2 * k - 2]\}$
 - 转移条件修正为 $j \leq k \wedge S - (i + j) \geq need[i + 1]$ 即可
- 总时间复杂度为: $O(N + Mk^2)$